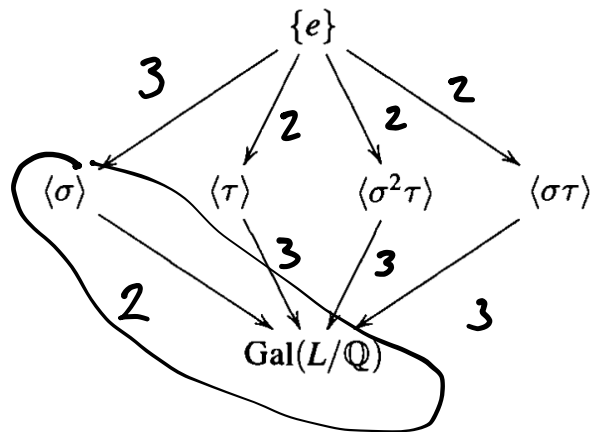
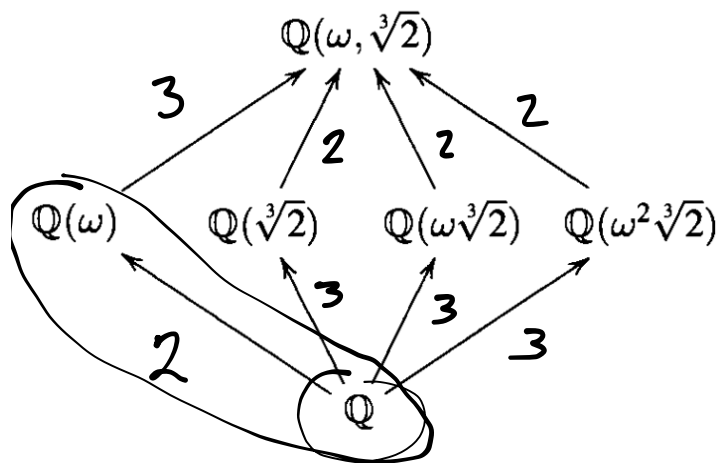


Ejemplo de la correspondencia de Galois



$$\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}$$

es Galois

pus es finito ✓

es separable

es normal

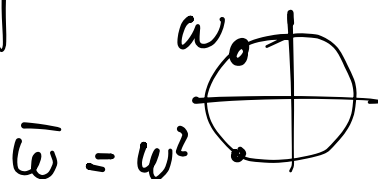
$$[\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 6$$

$$\text{Char}(\mathbb{Q}) = 0.$$

pus es cuerpo de descomp.

Así se cumple la correspondencia.

$$|\text{Gal}(\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})| = 6.$$



Si $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})$ $\sigma: \mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2}) \rightarrow \mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})$
 $\sigma(\omega)$ debe ser raíz de $X^2 + X + 1$
 $\sigma(\sqrt[3]{2})$ " " " " $X^3 - 2$

$$\sigma(\omega) = \omega, \omega^2, \quad \sigma(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2}$$

(Todos los combinados producen automorfismos)
 y son diferentes

$$\text{Una Base } \{1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}^2, \omega, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2}\}$$

Así son $\sigma(\omega) = \omega$ $\tau(\omega) = \omega^2$
 $\sigma(\sqrt[3]{2}) = \omega\sqrt[3]{2}$ $\tau(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}$

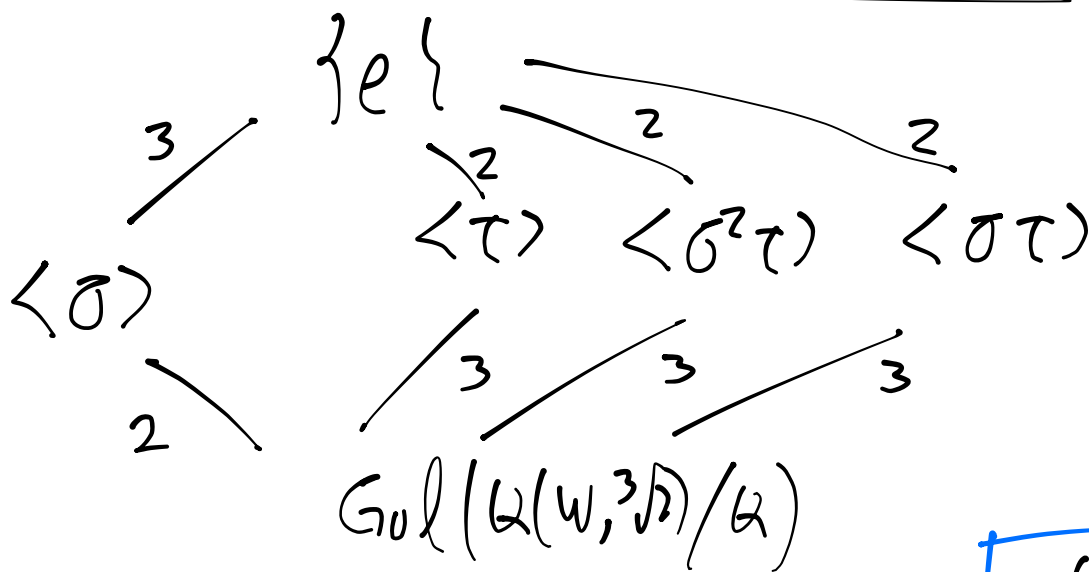
$$\boxed{\sigma^3 = e, \tau^2 = e \text{ y } \sigma\tau\sigma\tau = e}$$

$$\underline{\sigma^3 = e}: \sigma(\sigma(\sigma(\omega))) = \omega$$

$$\sigma(\sigma(\sigma(\sqrt[3]{2}))) = \sigma(\sigma(\omega\sqrt[3]{2})) = \sigma(\omega^2\sqrt[3]{2}) \\ = \omega^3\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{2}$$

$$S_3 = \langle (123), (23) \mid (123)^3 = e, (23)^2 = e$$

$$(123)(23)(123)(23) = e$$



$L_{\langle \sigma \rangle} = \mathbb{Q}(\omega) \mid d \in \mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})$ $\sigma(d) = d$

$\sigma(\omega) = \omega$
 $\sigma(\sqrt[3]{2}) = \omega\sqrt[3]{2}$

$d = a_1 + a_2\sqrt[3]{2} + a_3\sqrt[3]{4} + a_4\omega + a_5\omega\sqrt[3]{2} + a_6\omega\sqrt[3]{4}$

Ejemplo 2: $\mathbb{Q}(\zeta_7): \mathbb{Q}$ $\zeta^7 = 1, \zeta \neq 1$

(cuerpo ciclotómico) ζ es raíz de

$$\zeta_7 = e^{2\pi i/7}$$

$$X^6 + X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$$

$\mathbb{Q}(\zeta_7): \mathbb{Q}$ es Galois

finito ✓, separable ✓, normal (es cuerpo de descomp.)

Las raíces del polin son $= \{ \zeta_7, \zeta_7^2, \zeta_7^3, \dots, \zeta_7^6 \}$

¿ $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}) = ?$

sabemos q es de grado 6.

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}) \simeq \left(\frac{\mathbb{Z}}{7\mathbb{Z}} \right)^{\times}$$

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

son isomorfos por cada $\sigma \in \text{Gal}(\dots)$

$$\sigma(\zeta_7) = \zeta_7^l, \quad l \in \{1, 2, \dots, 6\}$$

es el isomorfismo

es isomorfismo: Sean $\sigma(\zeta_7) = \zeta_7^l$

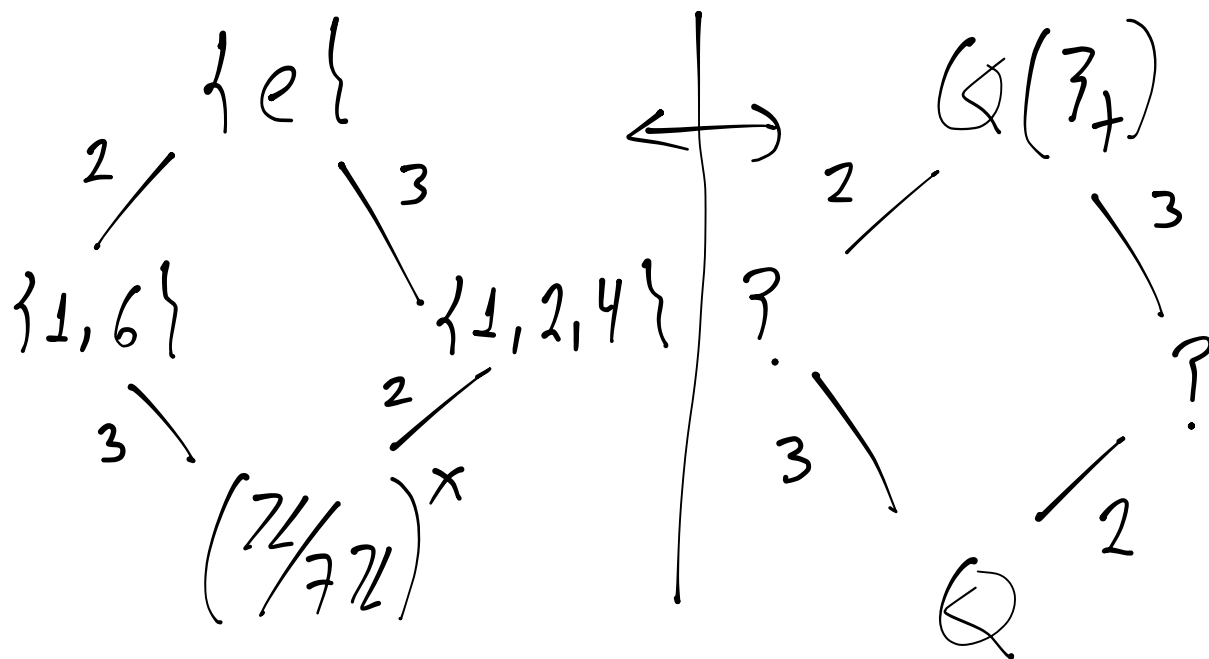
$$\gamma \tau(\zeta_7) = \zeta_7^n \quad ; \quad \tau \circ \sigma \mapsto n \cdot l ?$$

$$\tau(\sigma(\zeta_7)) = \tau(\zeta_7^l) = \zeta_7^{n \cdot l} \quad n \cdot l \pmod{7}$$

Así efect. $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^{\times}$

$$(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^{\times} = \langle 3 \rangle$$

$3^0 = 1$	$3^4 = 4$	$\pmod{7}$
$3^1 = 3$	$3^5 = 5$	
$3^2 = 2$	$3^6 = 1$	
$3^3 = 6$		



$L_{\{1,2,4\}}$ Sea $d = 3_7 + 3_7^2 + 3_7^4$

$\{1,2,4\} = \langle \sigma \rangle \quad \sigma(3_7) = 3_7^2 \quad ?$

a firm gp $\sigma(2) = d$.

$L_{\{1,2,4\}} = Q(d)$

$$d^2 + d = (3_7 + 3_7^2 + 3_7^4)^2 + (3_7 + 3_7^2 + 3_7^4)$$

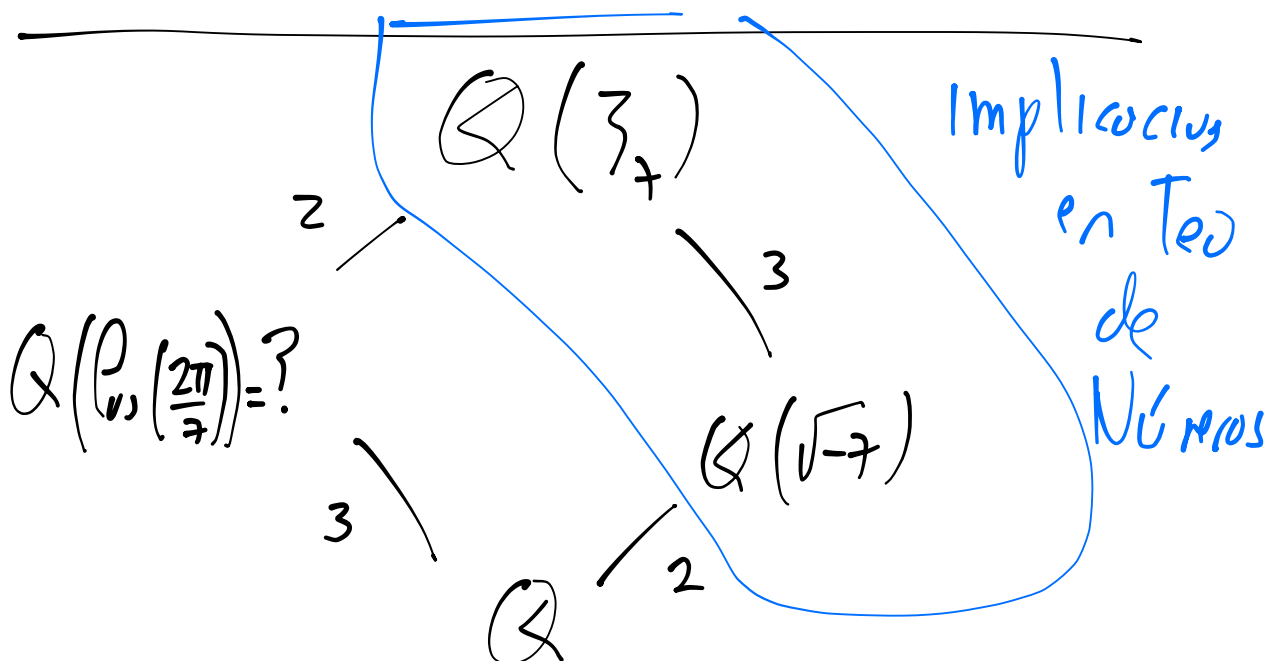
$$= 3_7^2 + 3_7^4 + 3_7 + 2(3_7^3 + 3_7^5 + 3_7^6) + (3_7 + 3_7^2 + 3_7^4)$$

$$= 2 \left(\zeta_7 + \zeta_7^2 + \zeta_7^3 + \zeta_7^4 + \zeta_7^5 + \zeta_7^6 \right) = -2$$

Así α es raíz de $X^2 + X + 2 = 0$.

$$\alpha = \frac{-1 + \sqrt{1-8}}{2} = \frac{-1 + \sqrt{-7}}{2}$$

$$\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt{-7})$$



En general sea p primo

$$\mathbb{Q}(\sqrt{(-1)^{\frac{p-1}{2}} p}) \subset \mathbb{Q}(\zeta_p)$$

$\varepsilon_p: p=5 \quad \mathbb{Q}(\sqrt{5}) \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_5)$

$\varepsilon_p \nmid 3 \quad \mathbb{Q}(i, 4\sqrt{2}) : \mathbb{Q}$

$\boxed{\text{Cox.}}$

$$\mathbb{Q} \subseteq ? \subseteq \mathbb{Q}(i, 4\sqrt{2})$$

$\hookrightarrow \mathbb{Q}(i), \mathbb{Q}(4\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(i\sqrt{2}), \mathbb{Q}(i^4\sqrt{2})$

Insolubilidad de la ecuación general de grado 5

Definición

Un grupo G es soluble si existen subgrupos

$$\{e\} \subset G_n \subset G_{n-1} \subset \cdots \subset G_1 \subset G_0 = G$$

tal que

1. G_i es normal en G_{i-1} .

2. G_{i-1}/G_i es cíclico.

(abeliano)

Definición

Una extensión $L : K$ es radical si existen cuerpos

$$K = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_{n-1} \subset K_n = L$$

tal que para todo i existe $\gamma_i \in K_i$ tal que $K_i = K_{i-1}(\gamma_i)$ y $\gamma_i^{n_i} \in K_{i-1}$ para $n_i > 0$.

$$\gamma_i^{n_i} \in K_{i-1}$$

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$$

$$\gamma = \sqrt[3]{2}$$

$$\gamma^3 \in \mathbb{Q}$$

Definición

Una extensión $F : K$ es soluble por radicales si existe una extensión radical $L : K$ tal que $F \subset L$.

Teo (Abel-Galois): Sea $L : K$ Galois. Entonces son equivalentes:

1) $L : K$ es soluble

2) $\text{Gal}(L/K)$ es soluble.

Teorema

Sea L/K una extensión de radical y de Galois, supongamos además que K contiene las raíces de la unidad “necesarias”. Como la extensión es radical, existe una torre de extensiones:

$$K = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_n = L$$

tal que, para cada $i = 1, \dots, n$, se tiene que $K_i = K_{i-1}(\gamma_i)$, donde $\gamma_i^{m_i} \in K_{i-1}$. Entonces, el grupo de Galois $\text{Gal}(L/K)$ es soluble.